



SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO PARA MOTORES DE INDUÇÃO

Carlos Eduardo de Carvalho Dantas

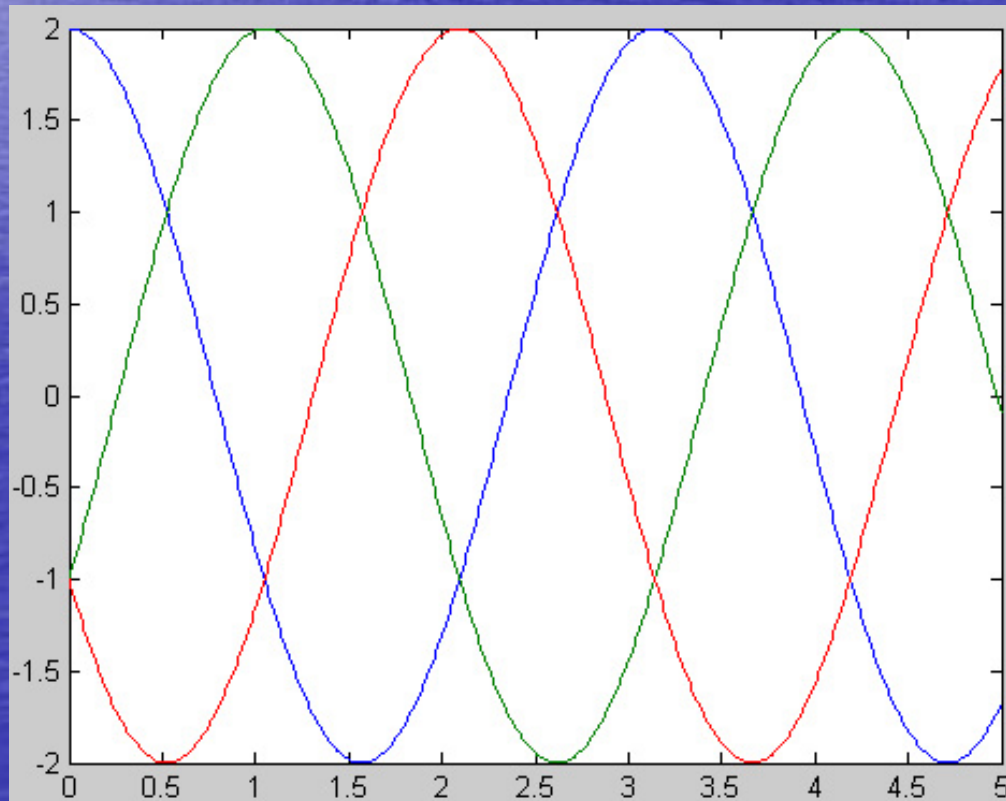
Orientador: Romeu Toffano Júnior

22 de Novembro de 2005



Objetivo

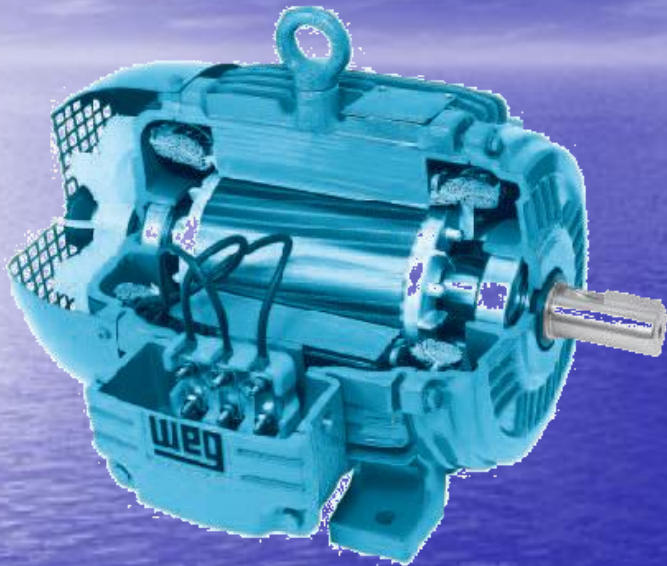
- Obter um controle da velocidade e do conjugado do motor gerando 3 senóides defasadas de 120° que serão a referência para o controle do motor



Tópicos

- 1 - Introdução
- 2 - Controle Vetorial
- 3 - Controles PI
- 4 - Digitalização do Controle Vetorial
- 5 - Conclusões

1 - Introdução



Motores CC – Eixos de fluxo e conjugado desacoplados – Controle linear

- Motores AC – Eixos de fluxo e conjugado não acoplados – Controle não linear



1 - Introdução

Consequência:

- Motores CC - operações de alto desempenho (grandes variações de velocidade, paradas, etc..)
- Motores CA – Operações de baixo desempenho

1 - Introdução

- Problemas dos Motores CC
- Comutador – limita potência e velocidade;
- Manutenção constante
- Volume dos motores CC
- Preço

1 - Introdução

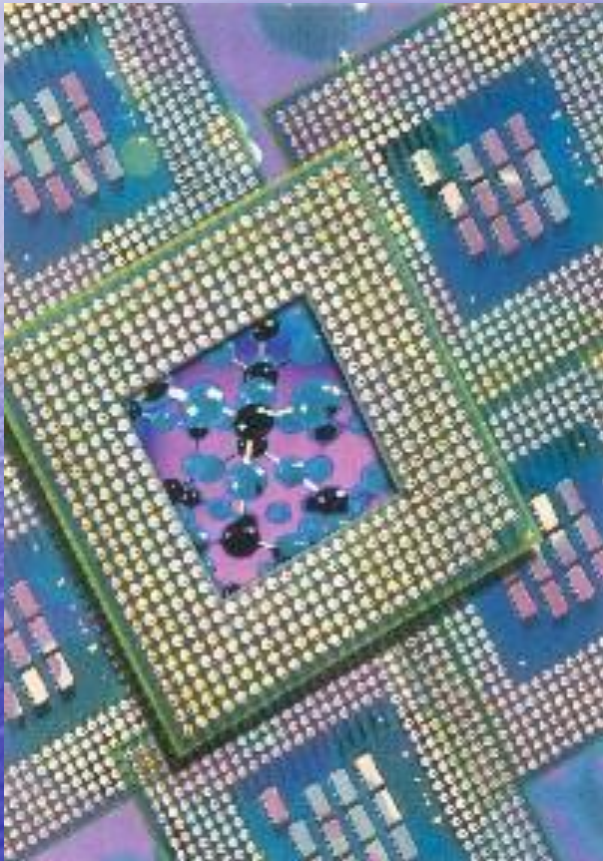
Solução:

- Utilização de vetores espaciais para a modelagem da máquina AC (Controle Vetorial;

Problema

- Complexo processamento de sinais e de baixa qualidade quando utilizados métodos analógicos para a solução

1 - Introdução

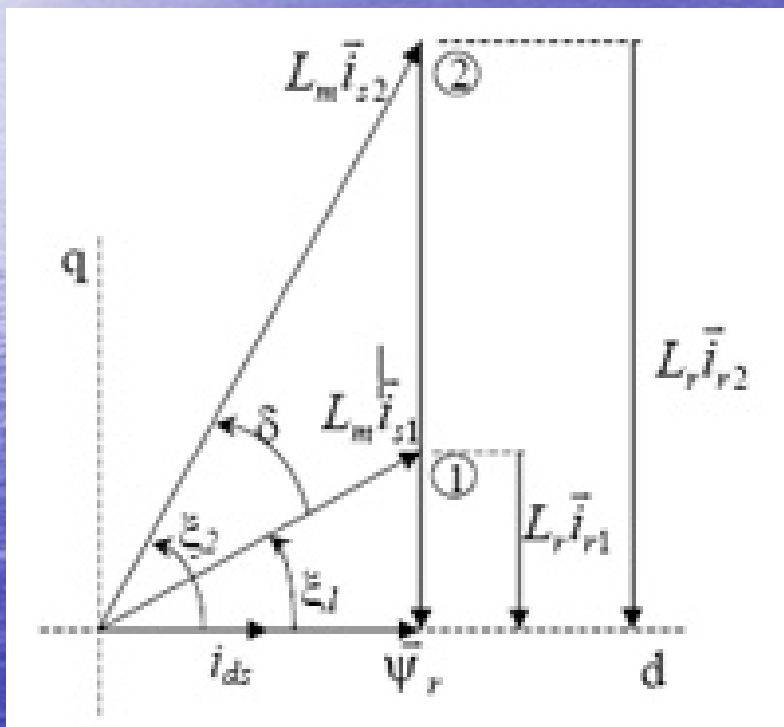


- Desenvolvimento de soluções em circuitos microprocessados
- Softwares substituindo aparelhos
- Processamento rápido e eficiente

2 – Controle Vetorial

- Consiste em desacoplar os eixos de fluxo e conjugado;
- Dentre as diversas técnicas destaca-se o controle vetorial alternativo;

2 – Controle Vetorial



- Fluxo alinhado ao eixo D (I_{sd});
- Corrente alinhada ao eixo Q (I_{sq});

2 – Controle Vetorial

- Mantém-se o fluxo constante (controle vetorial indireto) enquanto varia a corrente (amplitude, frequência e fase) consequentemente variando o conjugado

2 – Controle Vetorial

- Equações de amplitude, frequência e fase em malha fechada:

$$I_s = \sqrt{i_{ds}^2 + i_{qs}^2}$$

$$\omega_{sl} = \frac{1}{\tau_r} \frac{i_{qs}}{i_{ds}}$$

$$\xi = \arctan \frac{i_{qs}}{i_{ds}}$$

2 – Controle Vetorial

- Geração das correntes I_{sa} , I_{sb} e I_{sc}

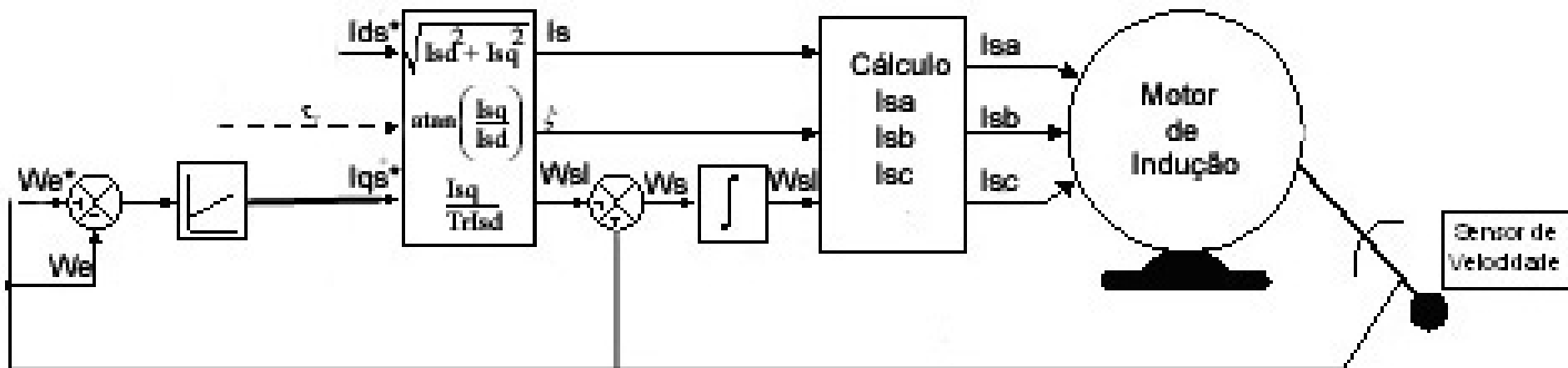
$$I_{sa} = |I_s| \cos(\omega s l + \xi)$$

$$I_{sb} = |I_s| \cos(\omega s l + \xi - \frac{2\pi}{3})$$

$$I_{sc} = |I_s| \cos(\omega s l + \xi + \frac{2\pi}{3})$$

2 – Controle Vetorial

- Diagrama de Blocos



2 – Controle Vetorial

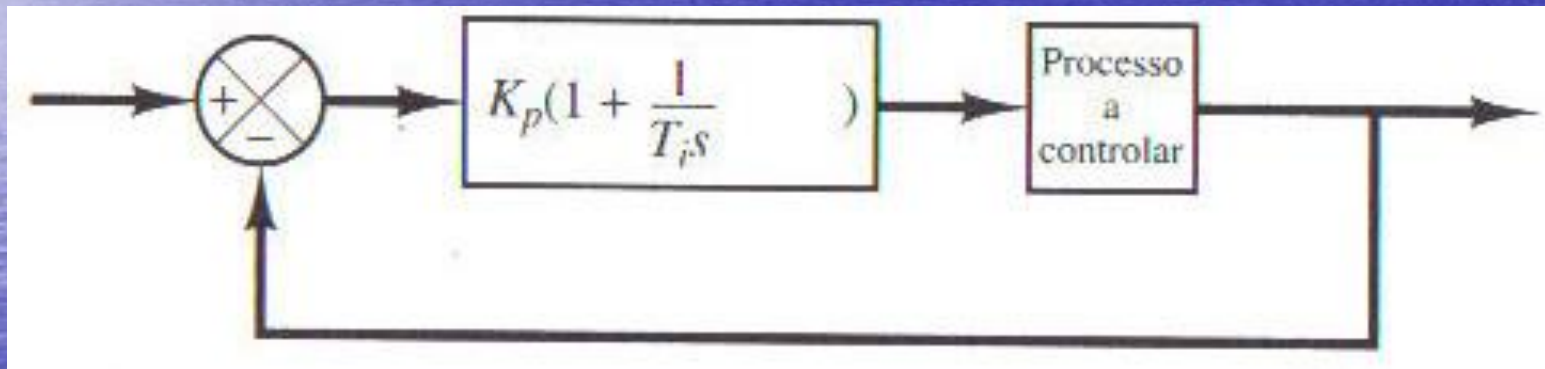
Etapas

- Medição de Velocidade (tacômetro)
- Comparação com a velocidade de referência
- Erro jogado no Controlador PI
- Saída Corrente Isq
- Cálculos amplitude, frequência e fase
- Geração das correntes de referência

3 – Controles PI

- Forma refinada de controle
- Busca suavizar o processo evitando oscilações
- Rápida resposta em regime transitório

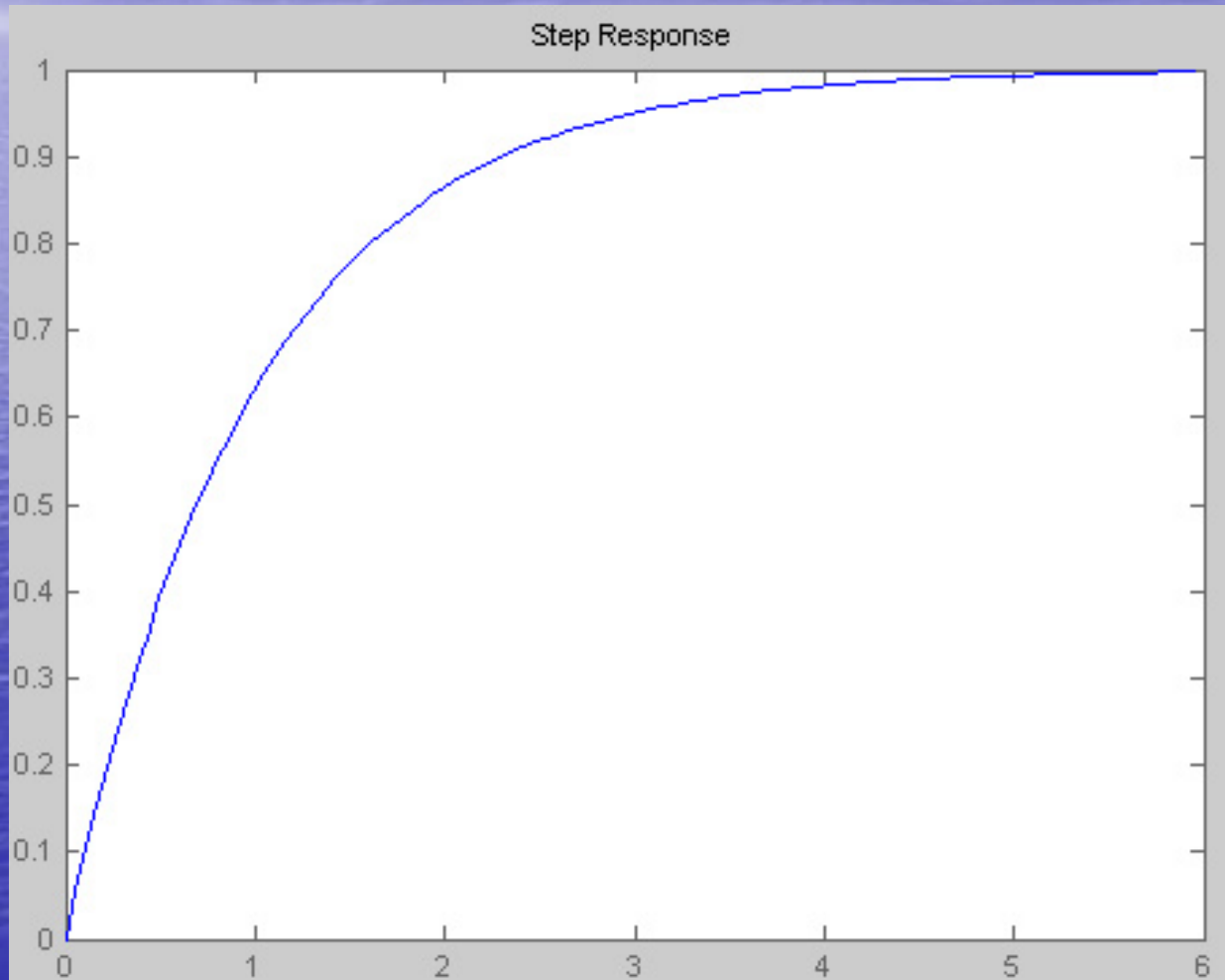
3 – Controles PI



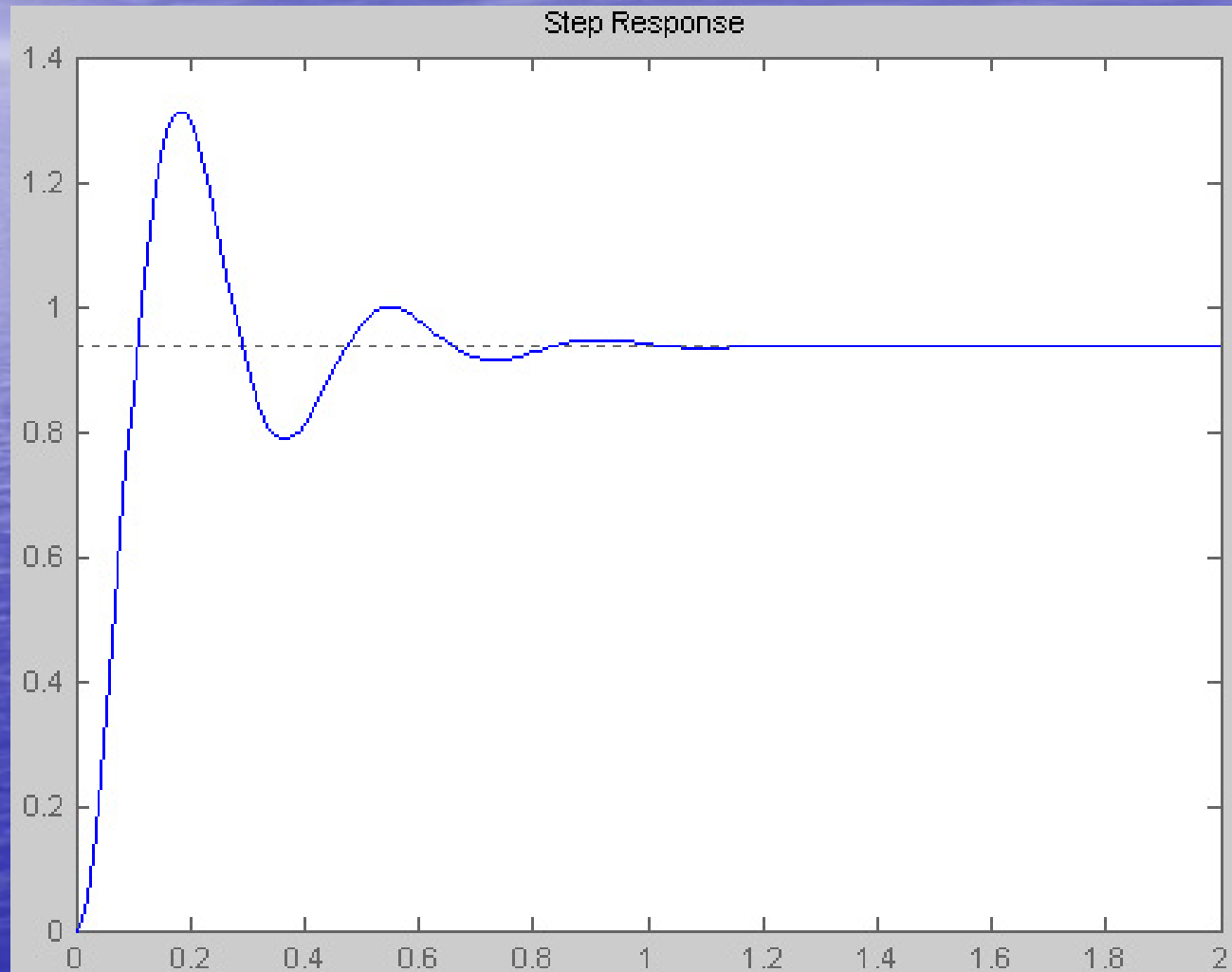
3 – Controles PI

- K – Ganho Proporcional – produto do erro pelo variável de ganho
- Ti – Integral – o erro é integrado e calculado com a variável Ti
- Determinação de K e TI
 - 1 – Tentativa e erro
 - 2 – Regra de Zieger-Nichols

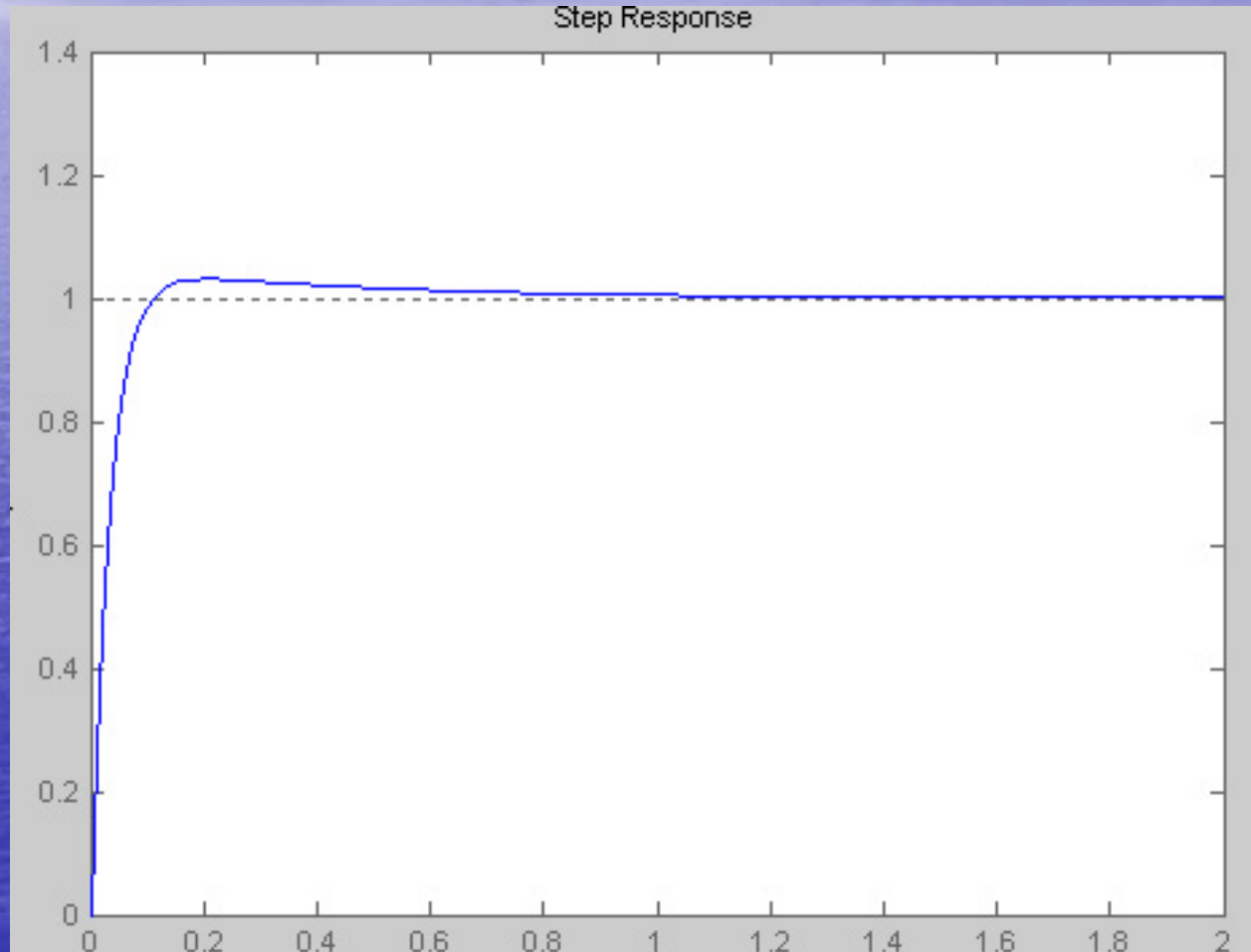
3 – Controles PI



3 – Controles PI



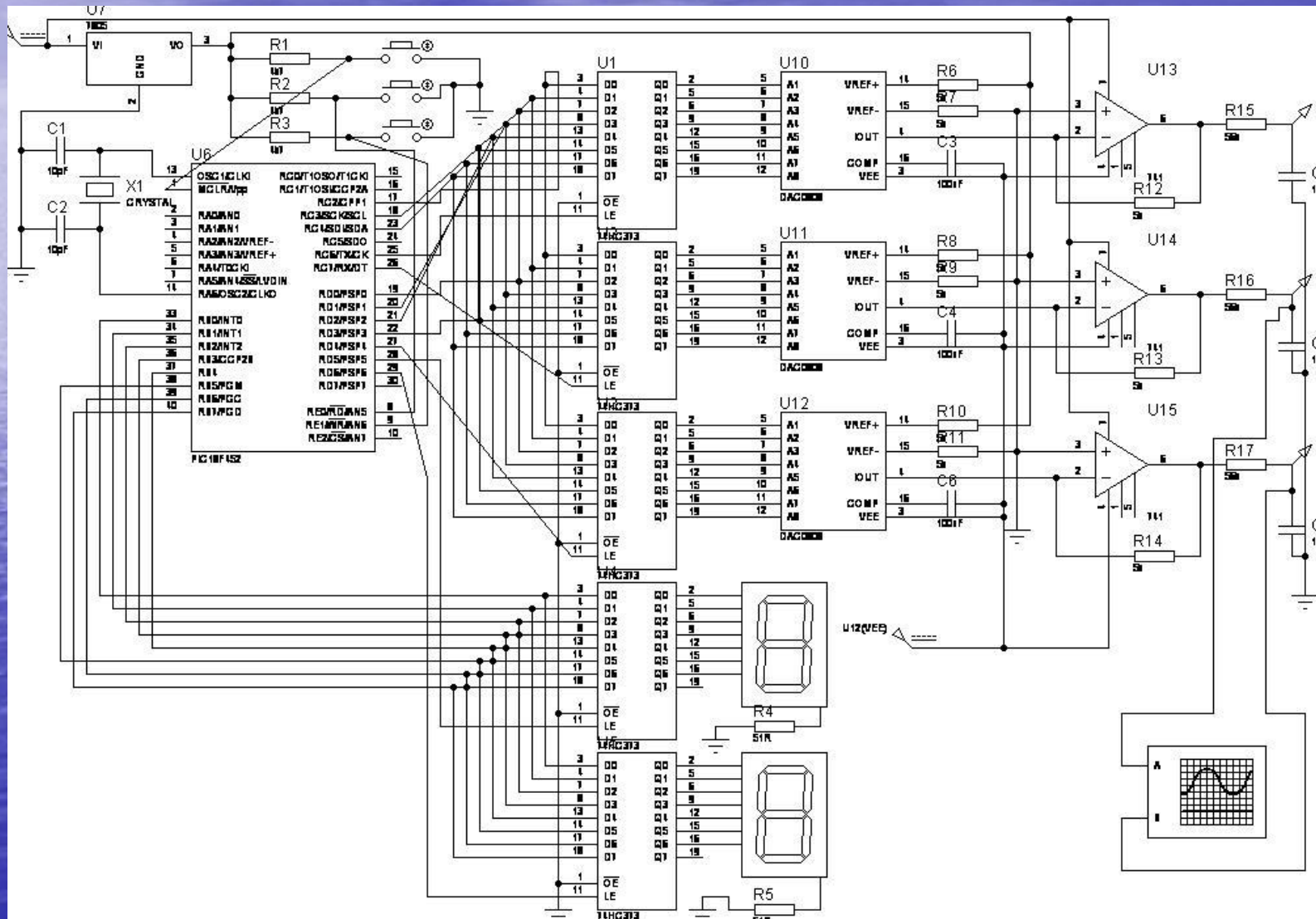
3 – Controles PI



4 – Digitalização do Controle Vetorial

- 4.1 – Hardware
- 4.2 - Software

4.1 - Hardware



4.1 - Hardware

- Motor:



4.1 - Hardware

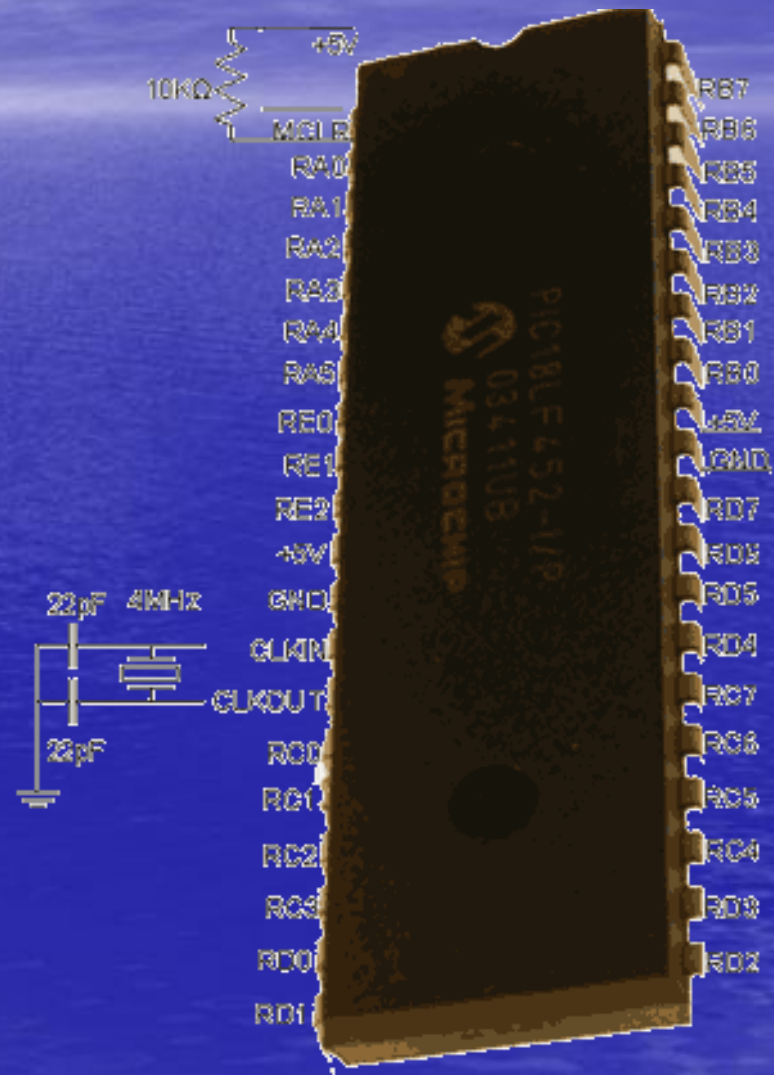
- Sensores de Velocidade: diodo emissor de um lado do cooler e foto-transistor receptor do outro lado do cooler



4.1 - Hardware

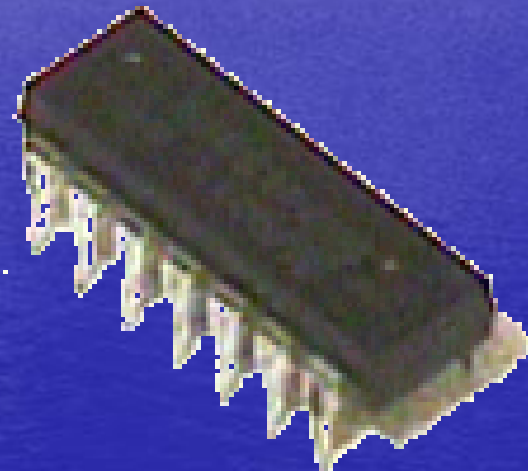
PIC 18F452:

- 40 mhz de clock;
- 32 pinos I/O;
- 1Kbytes de ram;
- 32Kbytes de rom
- Alimentação: 5 Volts



4.1 - Hardware

- Barramentos:
- 3 senóides;
- 2 displays;
- 5 latches 74LS37 8 bits
- 1 pino de ativação para saída e outro para ativação da entrada
- Alimentação: 5 Volts



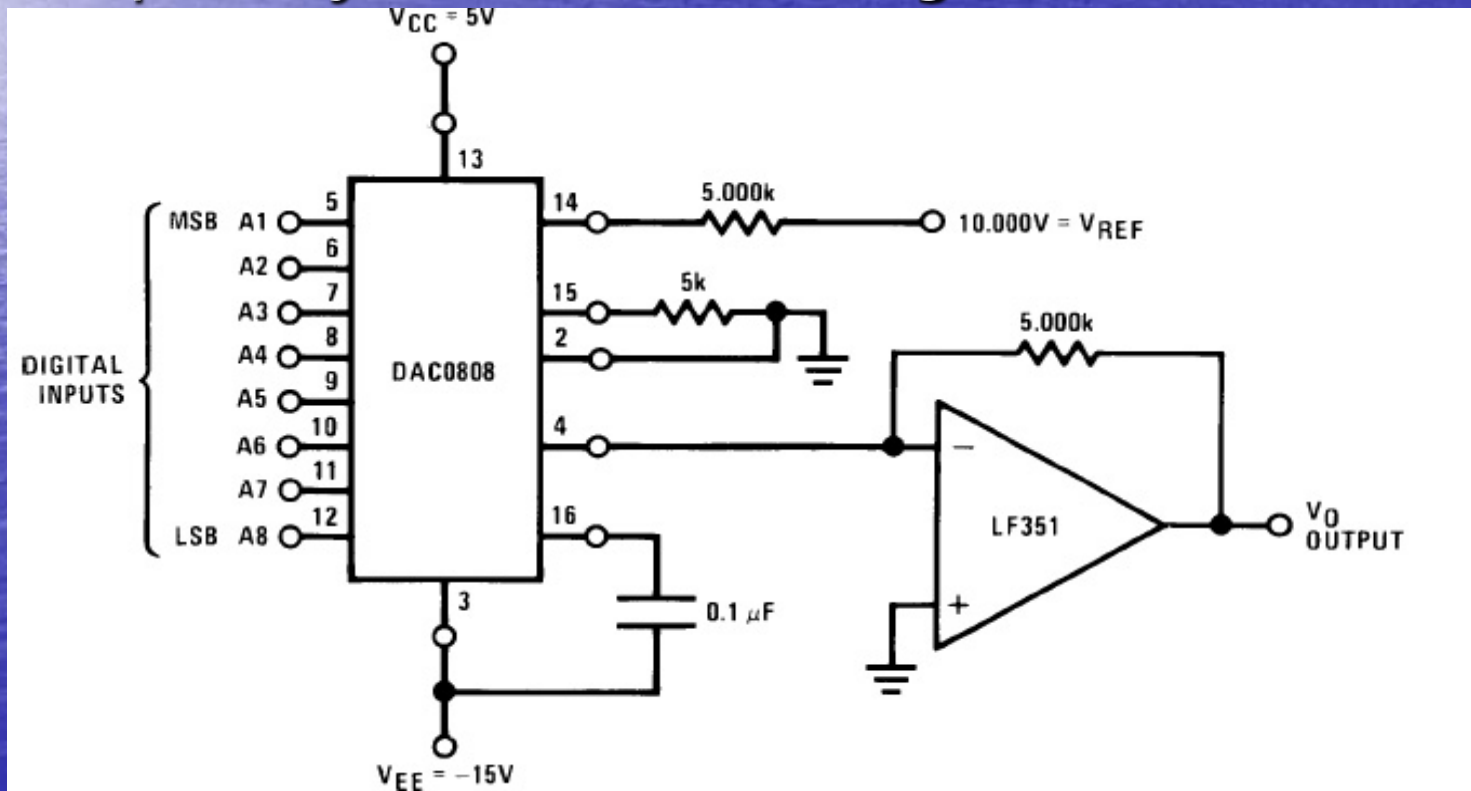
4.1 - Hardware

- 2 displays 7 segmentos
- Objetivo: mostrar a velocidade atual do motor (0 – 99 Hz)
- Alimentação: 5V



4.1 - Hardware

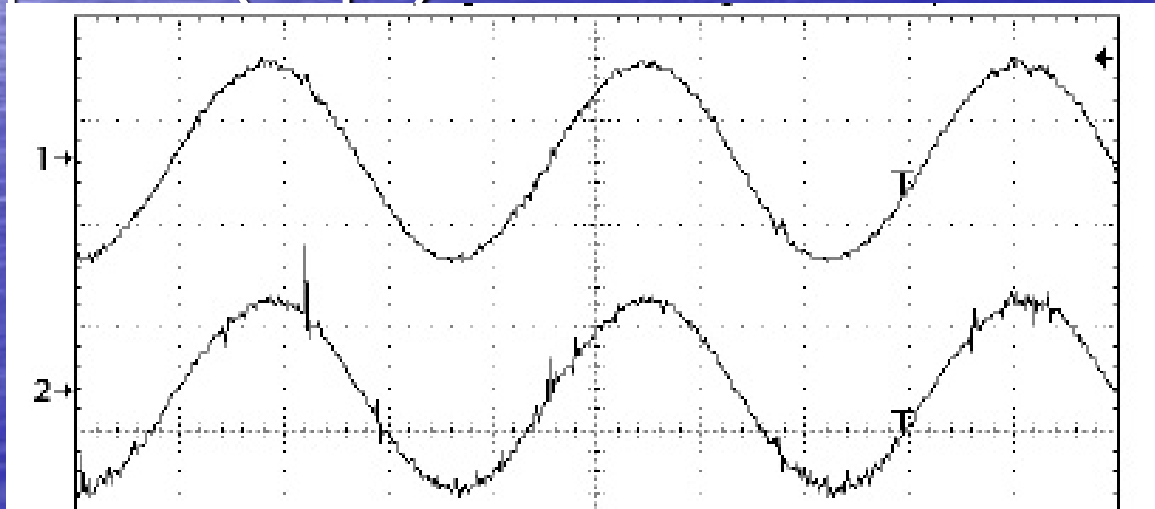
- Conversão digital-analógica: DAC 0808
- Amplificação do sinal analógico: AOPs 741



4.1 - Hardware

- Filtro RC – Aplicado sobre a saída do processo

Um resistor (56K) em série com um capacitor(22pf)



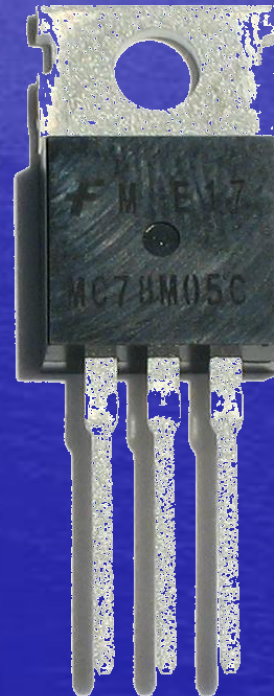
4.1 - Hardware

Botoeiras

- Reset
- Incrementar frequência
- Decrementar frequência

4.1 - Hardware

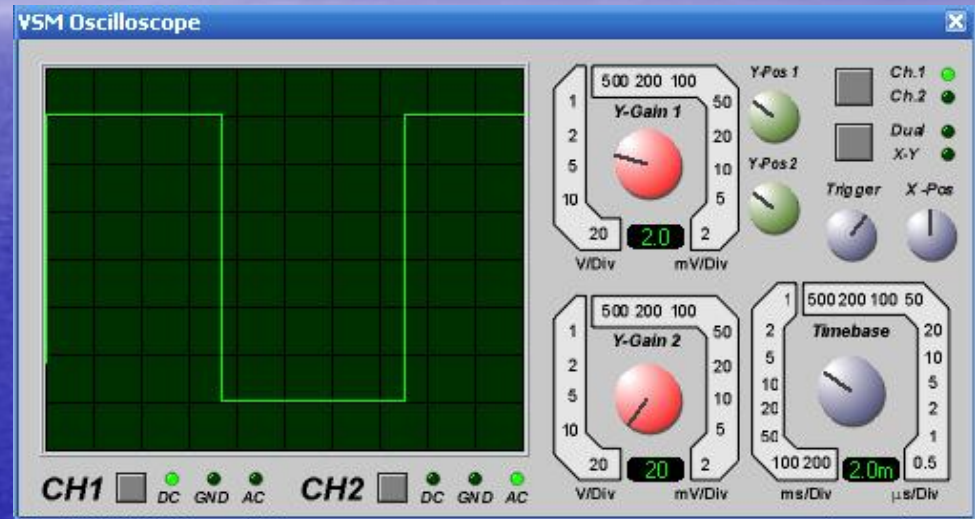
- Regulador de tensão 7805
- DAC opera com +5 e -15V
- AOP 741 opera com +15 e -15V
- Regular a tensão para 5V para o PIC e demais componentes alimentados com 5V



4.2 - Software

Medição de velocidade

- O cooler possui 6 aberturas para a passagem de sinal
- Entre uma abertura e outra existe um defasamento de tempo
- O defasamento de tempo multiplicado por 6 é o período

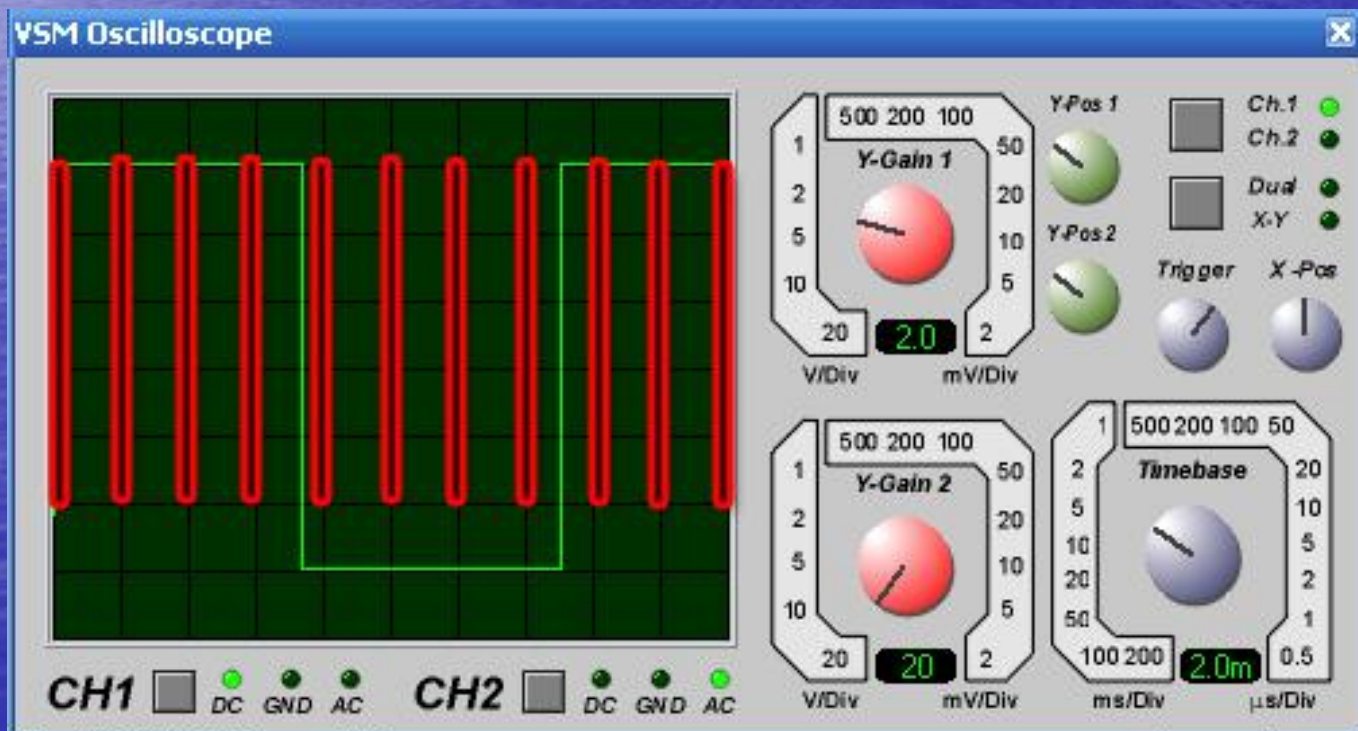


4.1 - Software

```
float calcula_frequencia(int tempo)
{
    float periodo;
    int rolamento = 7;
    periodo = tempo * rolamento;
    return (1 / periodo);
}
if (input(PIN_A0) == 1)
{
    velreal = calcula_frequencia(get_timer0());
    set_timer0(0);
}
```


4.2 - Software

- Problema: em circuitos digitais, os sinais não são contínuos, mas amostrados no tempo



4.2 - Software

Transformada Z

- As transformadas de LaPlace e Fourier são para analisar sinais em tempo contínuo
- Converte-se a equação PI para uma equação de pontos discretos.

4.2 - Software

$$Y_k = Y_{k-i} + B1.(E_k - B2.E_{k-1})$$

$$B1 = k.(1 + c)$$

$$B2 = \frac{1 - C}{1 + C}$$

$$C = \frac{T}{2 + Ti}$$

4.2 - Software

Cálculo Isq

```
float CalculaQuadratura(float velreal)
{
    float Isq,erro;
    erro = velref - velreal;
    Isq = Isqant + B1 * (erro - (B2 * erroant));
    erroant = erro;Isqant = Isq;
    return(Isq);
}
```


4.2 - Software

- O I_{sd} é um valor constante caracterizando o Controle Vetorial Indireto

$$I_{sd} = 2.7 \text{ A}$$

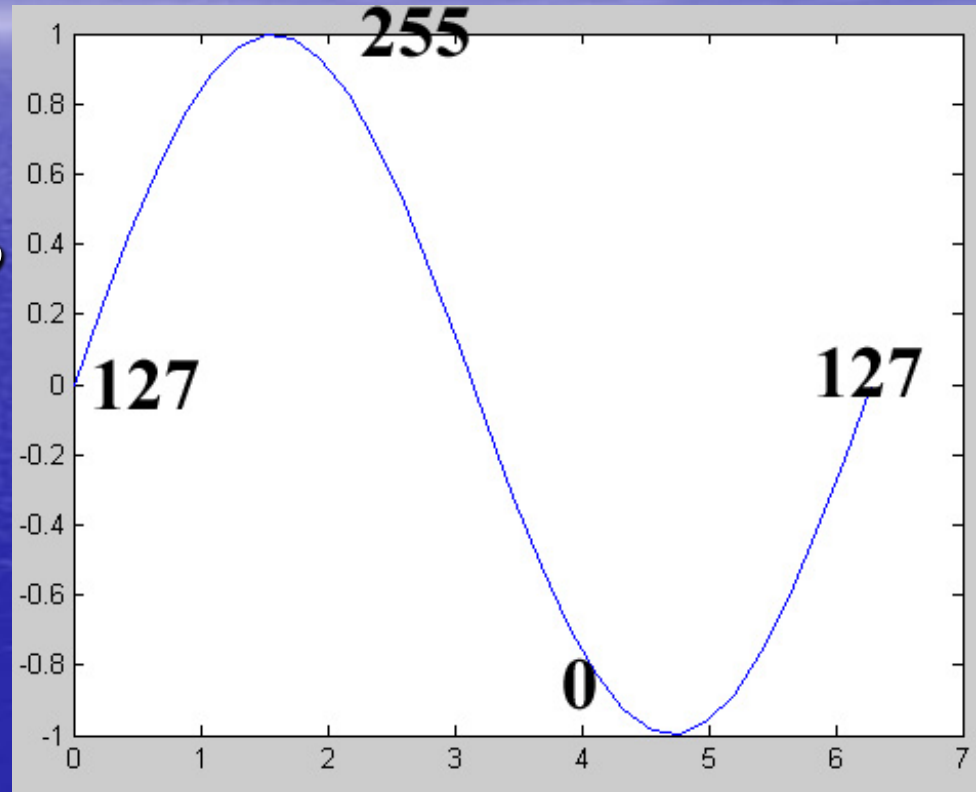
4.2 - Software

- Cálculo de amplitude, frequência e fase
void CorrentesRef(float Isq,float velreal)

```
{  
    float def,angulo;  
    Is = sqrt((Isq * Isq) + (Isd * Isd));  
    freq = (1/Tr) * (Isq/Isd);  
    fase = atan(Isq/Isd);  
    freq+= velreal;  
    angulo = integra(freq);  
    Isa = Is * cos(angulo + fase);  
    def = (2 * 3.14159)/3;  
    Isb = Is * cos(angulo + fase - def);  
    Isc = Is * cos(angulo + fase + def);  
}
```

4.2 - Software

- Como representar a senóide computacionalmente?
- 8 bits – 256 valores. Cada valor é um ponto na saída do microcontrolador



4.2 - Software

- Amplitude:

```
pontos = (256 * is) / 10;  
valor_atual = pontos / 2;  
if ((sobei) && (valor_atual < pontos))  
    valor_atual++;  
else if ((descei) && (valor_atual > 0))  
    valor_atual--;  
if (valor_atual > pontos)  
{  
    sobei = 0;  
    descei = 1;  
}  
else if (valor_atual == 0)  
{  
    sobei = 1;  
    descei = 0;  
}
```

4.2 - Software

- Frequência:

```
void calcular_periodo()
```

```
{
```

```
    float periodo;
```

```
        periodo = 1000000 / frequencia;
```

```
    tempo_delay = periodo / 256;
```

```
}
```

4.2 - Software

- Pinos de controle:

```
void aciona_senoide2()
```

```
{
```

```
    output_low(PIN_A2);
```

```
    output_high(PIN_A3);
```

```
    output_low(PIN_A1);
```

```
}
```

```
void aciona_display1()
```

```
{
```

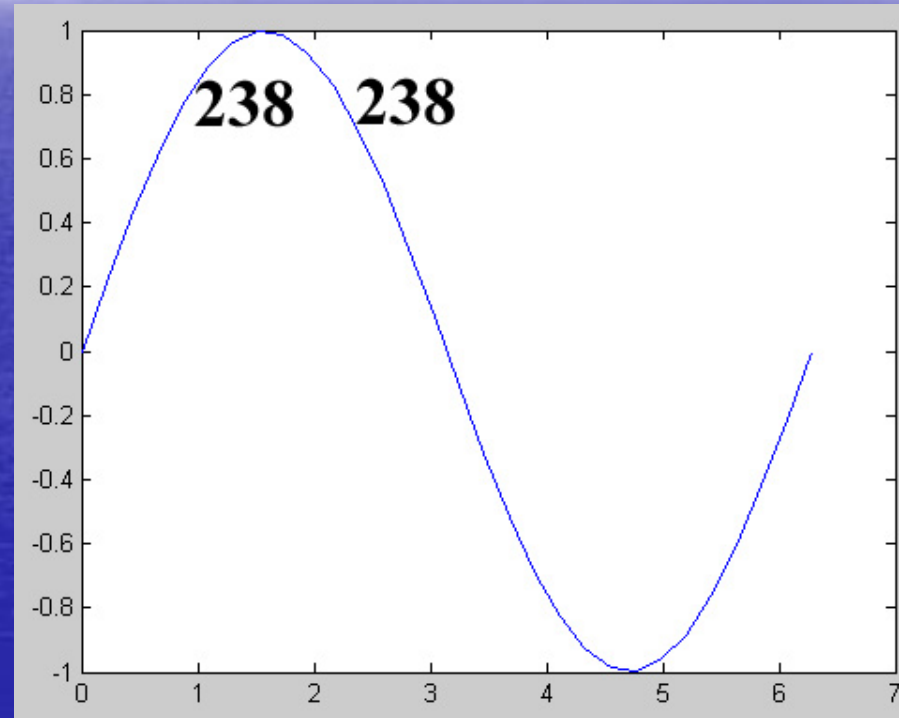
```
    output_high(PIN_D5);
```

```
    output_low(PIN_D6);
```

```
}
```


4.2 - Software

- Envio do sinal:
Comparações portas
AND.
EX: envio do valor 238.
Compara com
128,64,32,16,8,4,2 e
1
Em binário 238 vale:
11101110



4.2 - Software

```
if (!input(PIN_E0)) //o usuario apertou o incrementador.
{
    if (velocidade < 99)
    {
        velocidade++;
        transforma();
    }
}
if (!input(PIN_E1)) //o usuario apertou o decrementador
{
    if (velocidade > 1)
    {
        velocidade--;
        transforma();
    }
}
```


5 - Conclusões

- Utilizando microcontroladores o hardware fica reduzido possibilitando redução de custos e melhor desempenho;
- Com o controle vetorial implementado os motores de indução podem ser utilizados nas indústrias reduzindo custos e obtendo a mesma resposta que os motores CC

Agradecimentos

- Prof Romeu
- Prof Marcos
- Prof Marco Túlio
- Prof Ademyr
- Colegas de sala